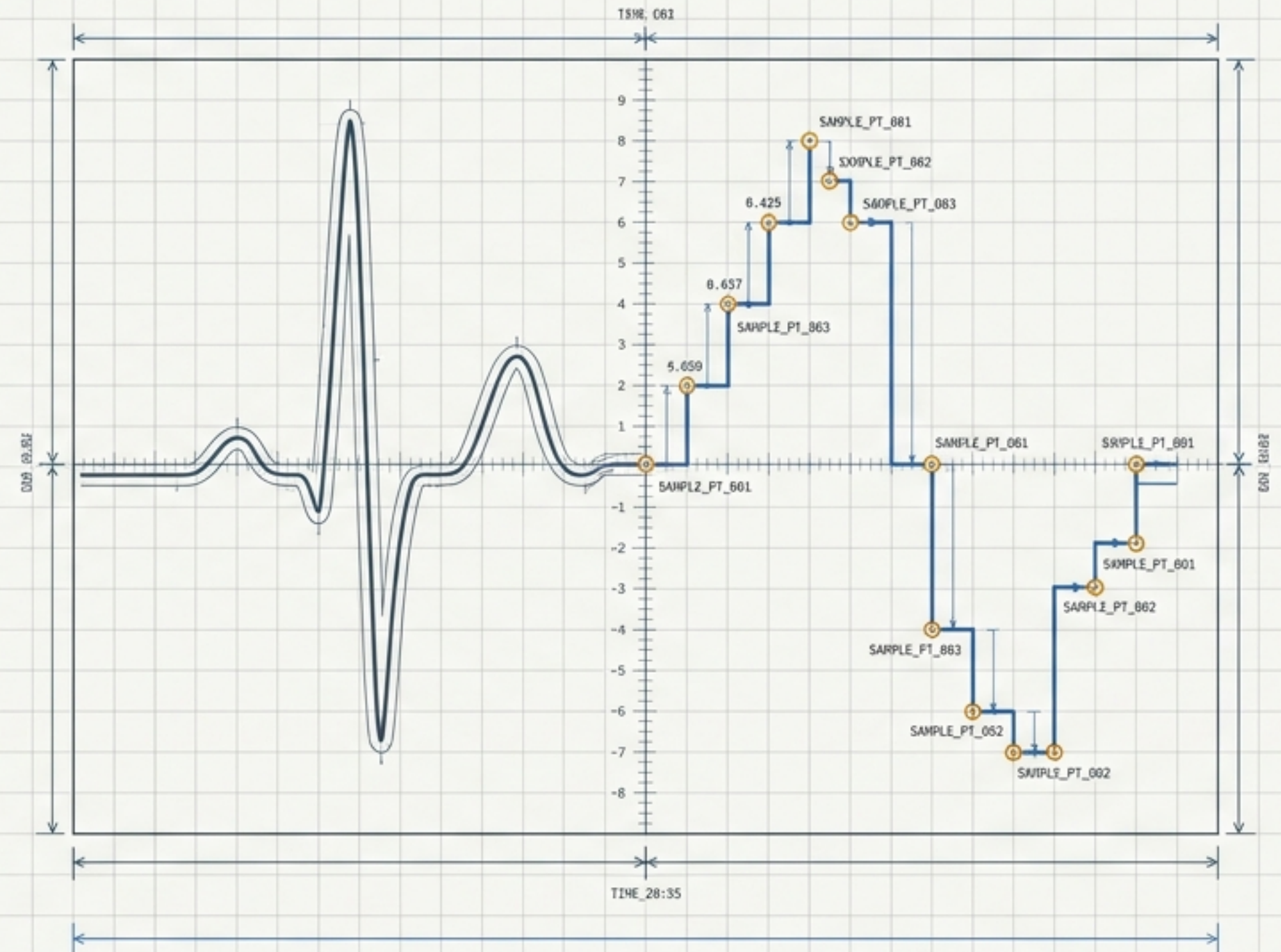


Conceptos Básicos de Instrumentación Médica

Diseño de Sistemas, Restricciones Fisiológicas y Análisis de Desempeño

Una síntesis visual para ingeniería biomédica e investigación clínica.



LA INNOVACIÓN MÉDICA EXIGE CONFIABILIDAD

El Caso del Auto Analyzer de Technicon (1950-1957)

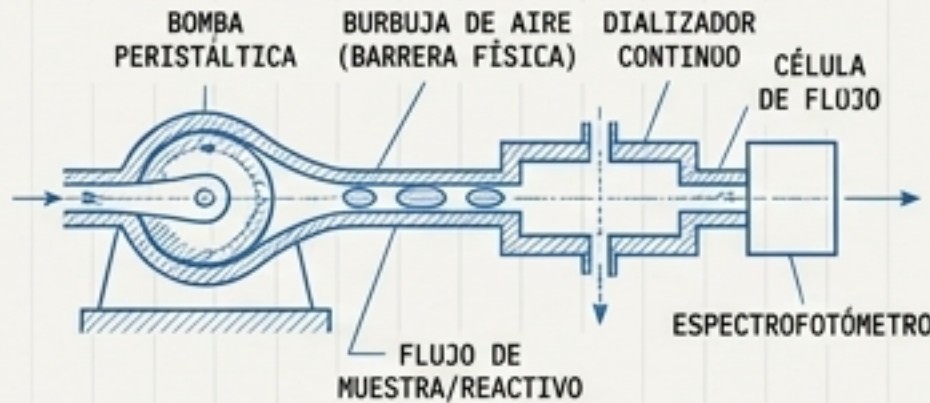
1950 - El Rechazo Inicial

La idea de Leonard Skeggs para automatizar análisis químicos es rechazada. Las empresas asumen erróneamente que los prototipos de viabilidad rudimentarios son productos terminados.

Technicon y otros fabricantes no estaban interesados. Se descartaron prototipos iniciales, confundiendo conceptos de viabilidad con dispositivos fabricables y confiables, retrasando el desarrollo.

1953 - La Barrera Física

El problema central era la interacción entre muestras en un flujo continuo. La solución de ingeniería: introducir burbujas de aire como barreras físicas.



1957 - El Despliegue Global

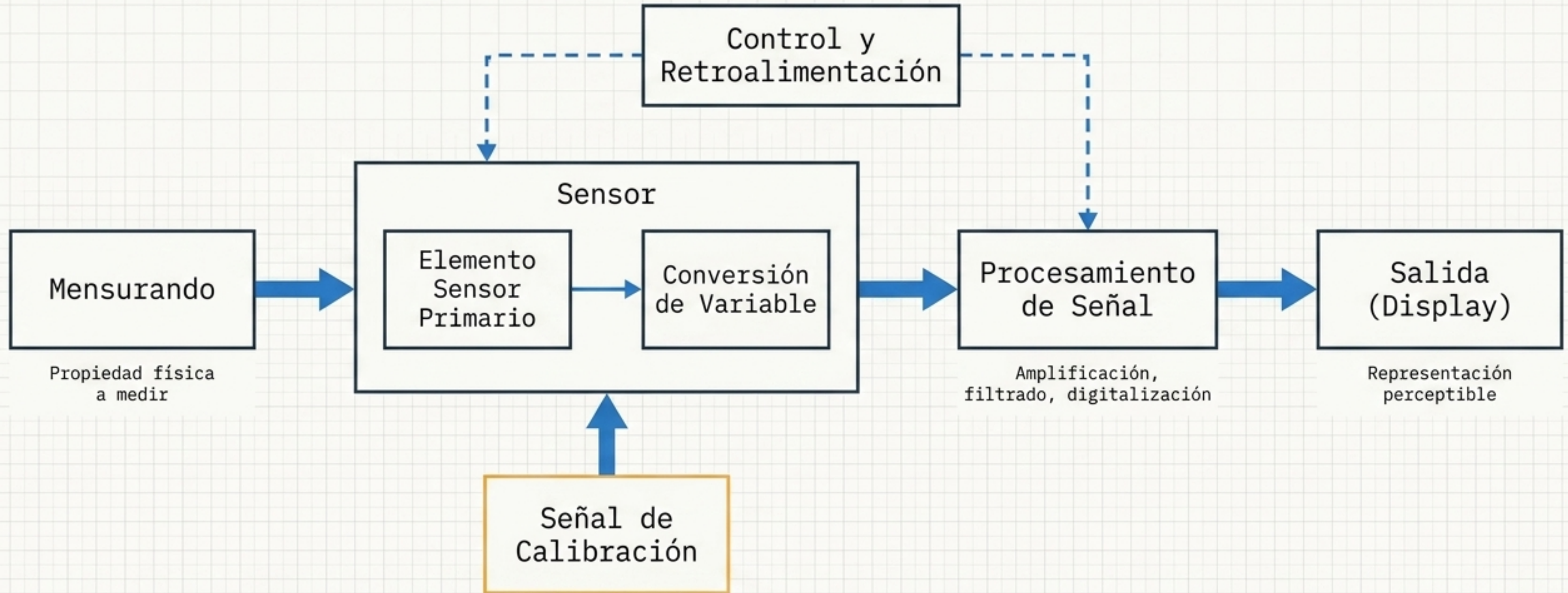
Lanzamiento del sistema de flujo continuo. Technicon no solo vendió equipos; capacitó a 50,000 personas, transformando permanentemente el laboratorio clínico.



Esta historia demuestra que las ideas importantes rara vez fluyen sin problemas hacia el uso clínico. Es vital comprender la diferencia entre un prototipo rudimentario y un producto manufacturable y confiable.

El Sistema de Instrumentación Generalizado

La arquitectura base de cualquier dispositivo médico.



Modos Operativos Alternativos

Decisiones fundamentales en el diseño del sistema.

Directo

El mensurando es accesible.
Ej. Pulso cardíaco.

Indirecto

Mensurando relacionado usado cuando el deseado es inaccesible.
Ej. Gasto cardíaco vía dilución.

Muestreo

Para cambios lentos.
Ej. Temperatura corporal.

Continuo

Para cambios dinámicos.
Ej. Electrocardiograma.

Generador

Produce señal directamente de la energía del mensurando.

Modulador

Usa el mensurando para alterar una fuente de energía externa.

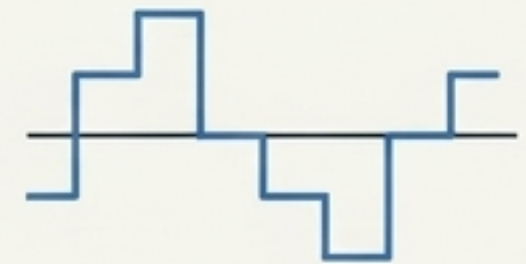
Analógico

Valores continuos en el rango dinámico.



Digital

Valores discretos.
Mayor exactitud e inmunidad al ruido.



Las Restricciones de la Medición Médica

Por qué los sistemas biológicos desafían la ingeniería tradicional.

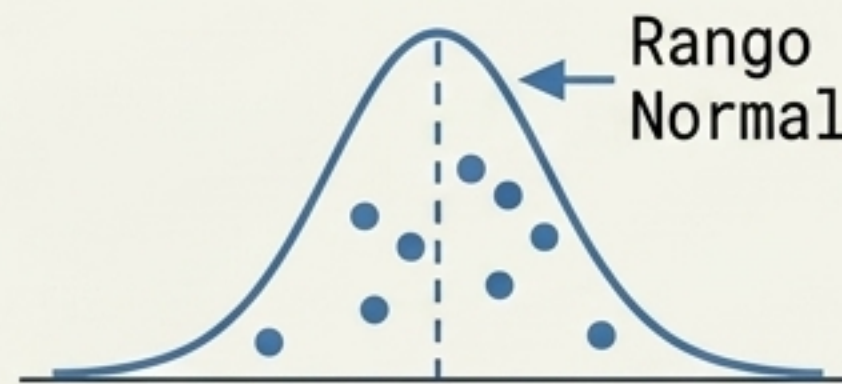
1. Inaccesibilidad del Sistema

A diferencia de un sistema físico, un sistema biológico no puede apagarse ni desmontarse. Muchos sensores dañarían el tejido o alterarían la variable si se insertan directamente, requiriendo mediciones indirectas.



2. Alta Variabilidad

Falta de determinismo. Incluso con factores estrictamente controlados, las mediciones médicas varían enormemente entre pacientes. Requiere asumir funciones de distribución estadística empíricas y comparar contra normas.



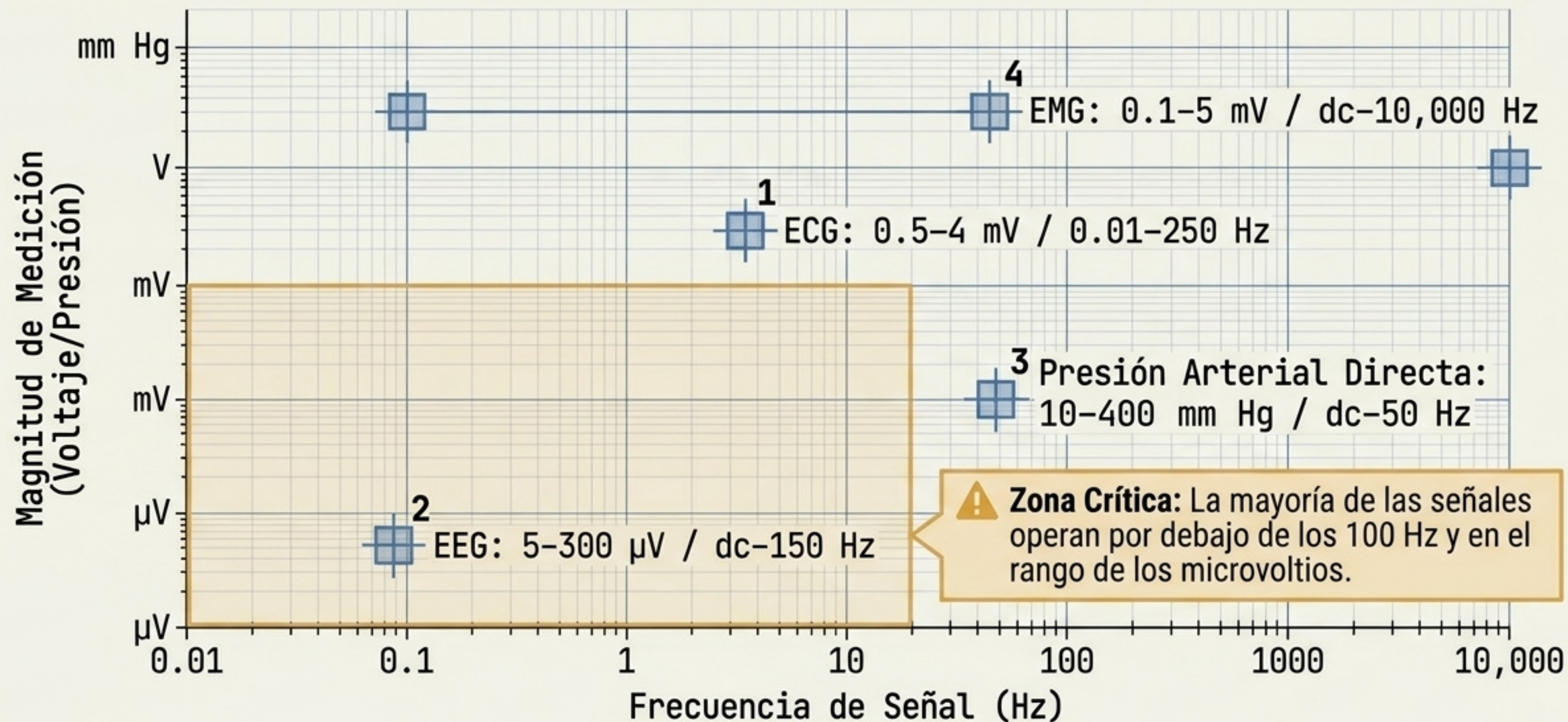
3. Baja Energía y Riesgo

Las señales fisiológicas operan a niveles de microvoltios. La energía aplicada al tejido para medirlo debe minimizarse drásticamente para evitar calentamiento del tejido o riesgos de choque eléctrico.



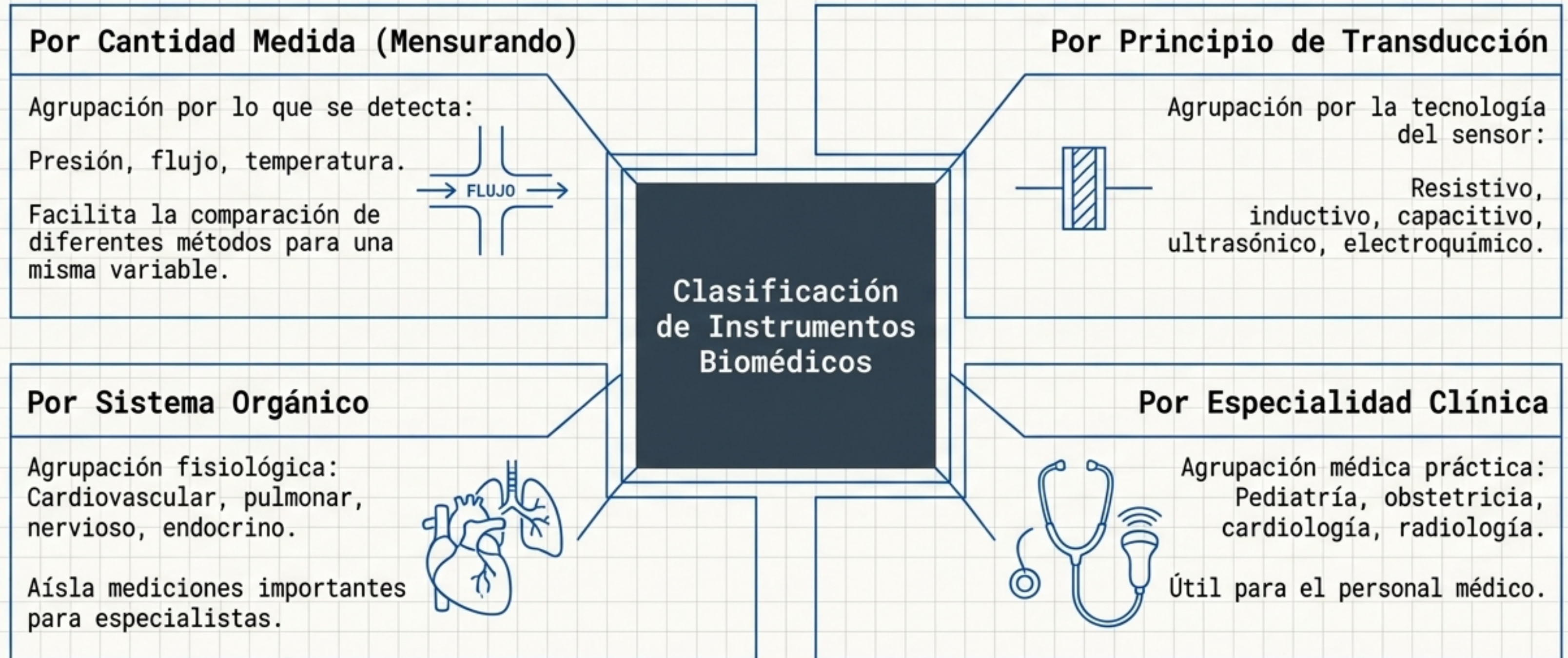
El Espectro Fisiológico

Mapeo de parámetros clave: El desafío de la baja amplitud.



Cuatro Vías de Clasificación

Cómo estructurar el estudio de la tecnología médica.

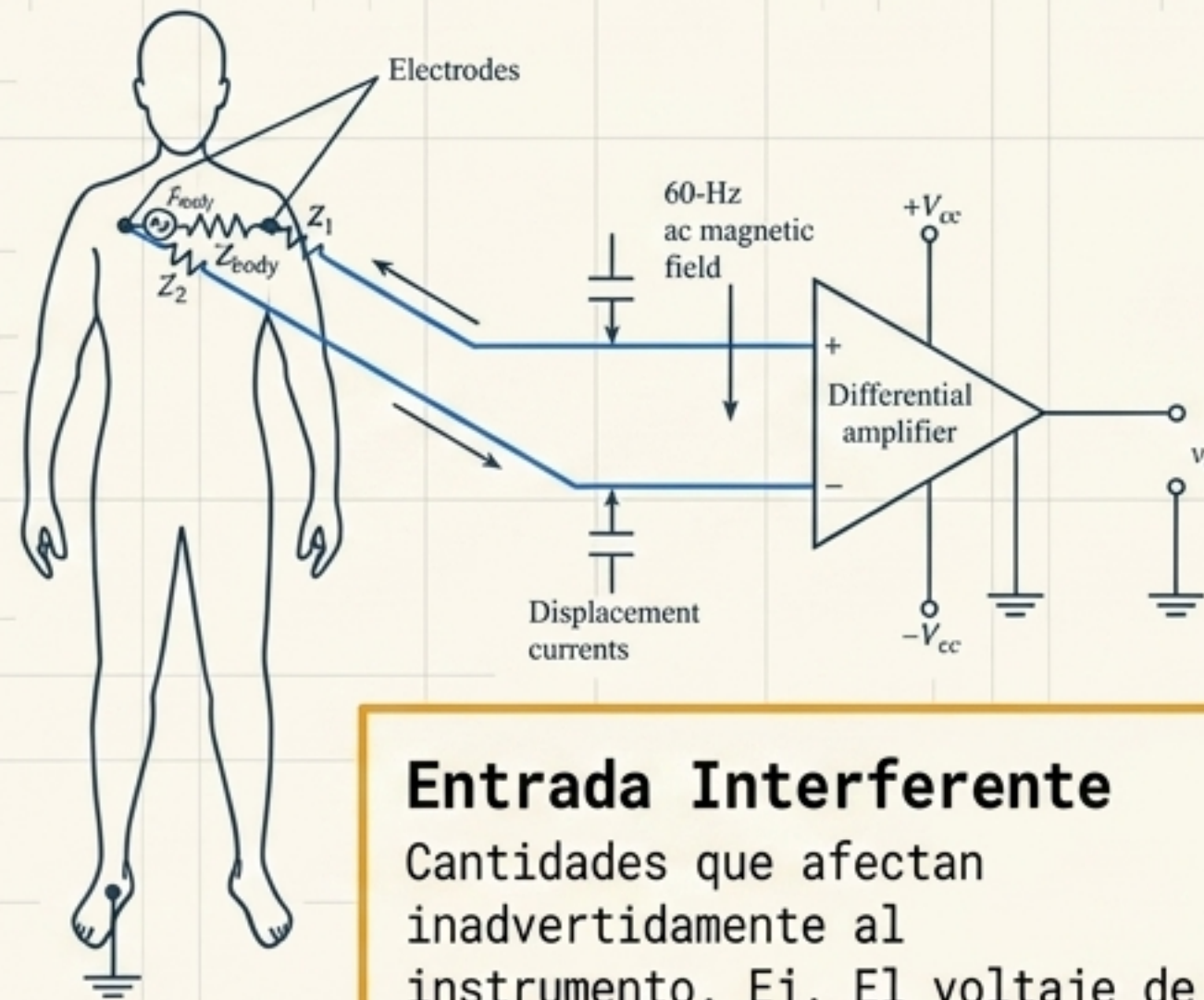


Entradas Interferentes y Modificadoras

Lo que el instrumento detecta vs. lo que realmente queremos aislar.

Entrada Deseada

El mensurando que el instrumento está diseñado para aislar (ej. el voltaje electrocardiográfico real entre dos electrodos).



Entrada Interferente

Cantidades que afectan inadvertidamente al instrumento. Ej. El voltaje de ruido inducido por un campo magnético de CA de 60 Hz en el bucle de los cables (aparece en serie con la señal).

Entrada Modificadora

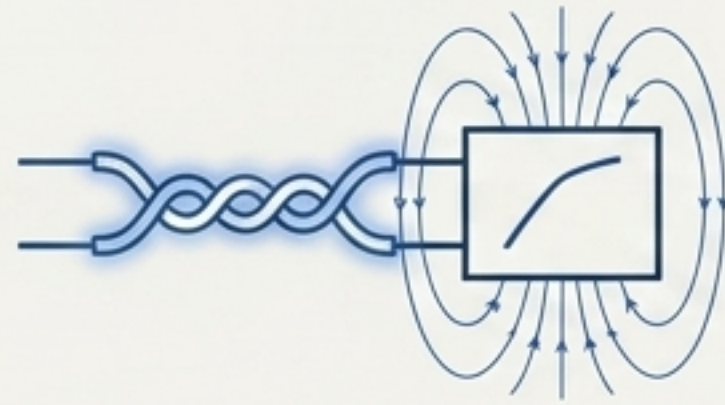
Cantidades que alteran el desempeño del instrumento en sí. Ej. La orientación de los cables del paciente res al campo magnético (paralelo = ruido cero; perpendicular = ruido máximo).

Técnicas de Compensación

Métodos de ingeniería para eliminar entradas no deseadas.

Insensibilidad Inherente

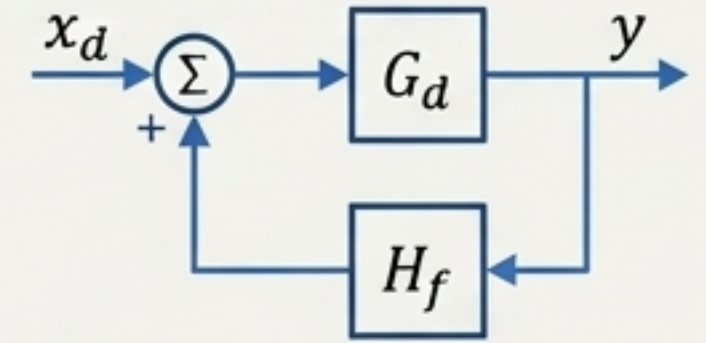
Diseñar componentes que solo sean sensibles a la entrada deseada (ej. torcer los cables de los electrodos para reducir el área del bucle magnético).



Retroalimentación Negativa

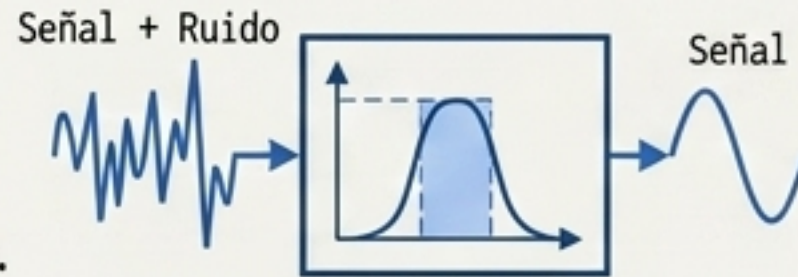
Toma parte de la salida y la resta a la entrada. Hace que el sistema sea más lineal y exacto.

$$y = \left[\frac{G_d}{1 + H_f G_d} \right] x_d$$



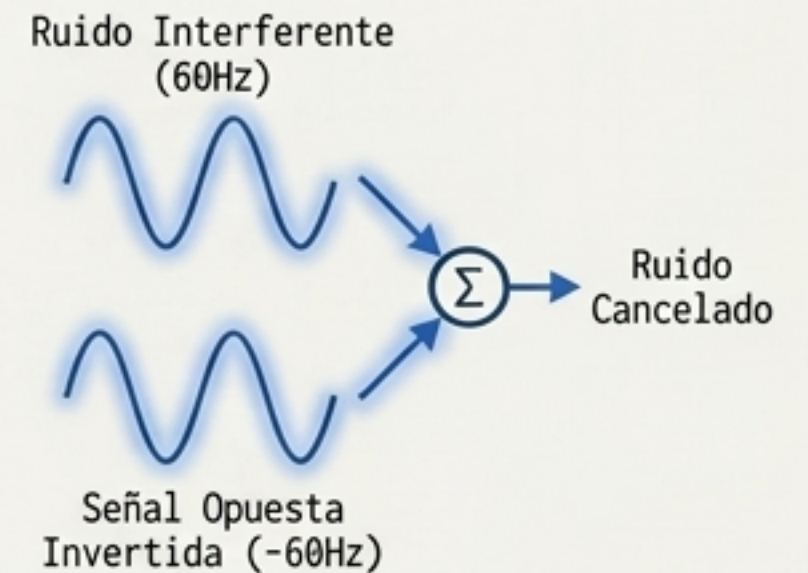
Filtrado de Señal

Bloquea entradas no deseadas según criterios específicos (mecánicos, eléctricos), separando la señal del ruido mediante bandas de frecuencia.



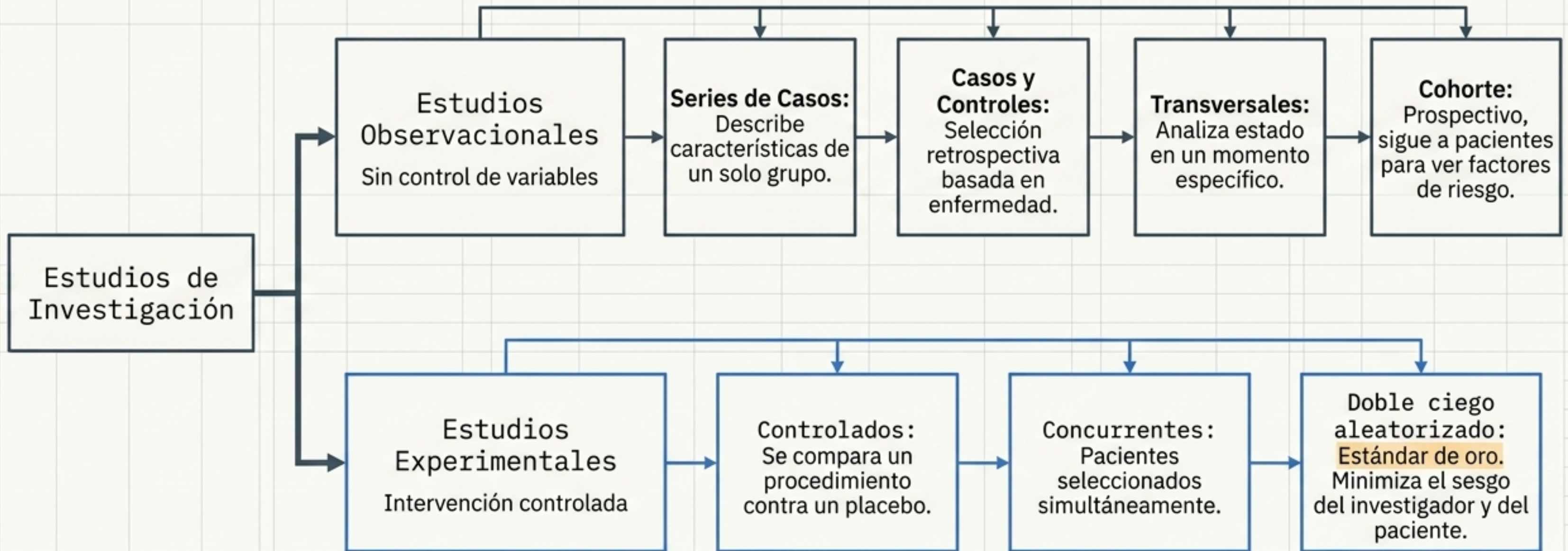
Entradas Opuestas (Cancelación)

Inducir intencionalmente una entrada interferente idéntica pero invertida para cancelar el error (ej. voltaje de 60Hz invertido para cancelar ruido ambiental).



Fundamentos de Bioestadística Clínica

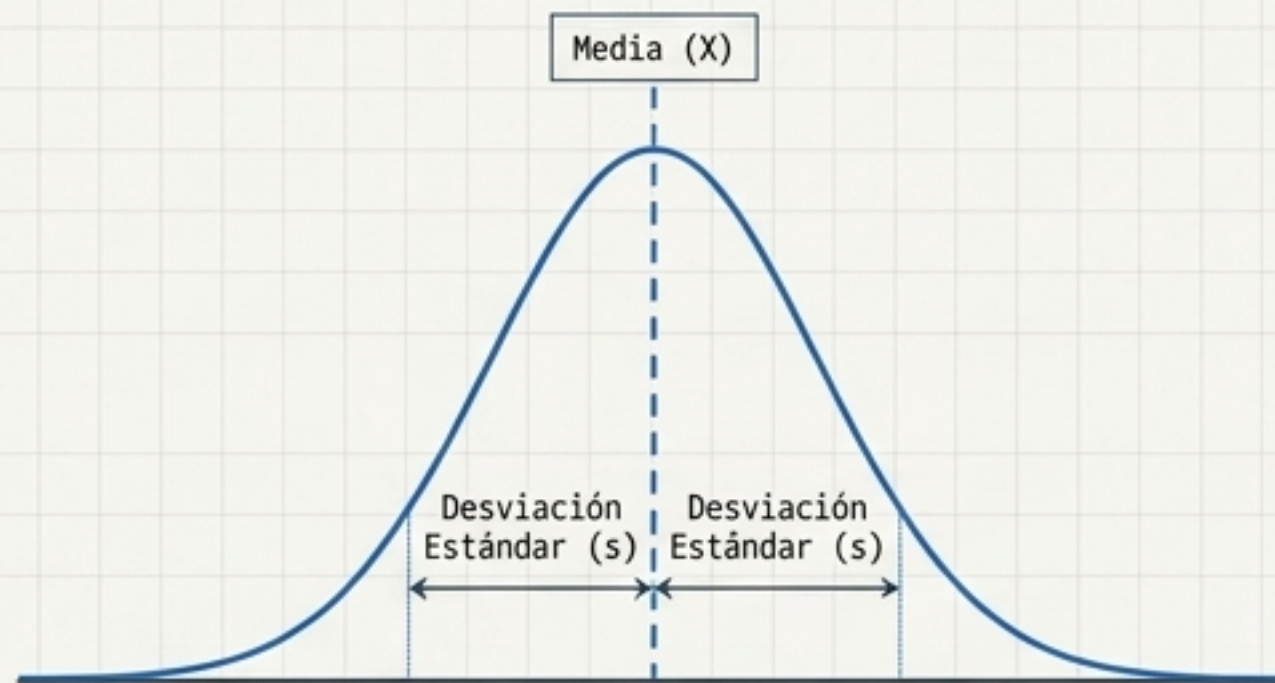
Cómo validamos la eficacia de los instrumentos médicos.



Resumen de Datos Estadísticos

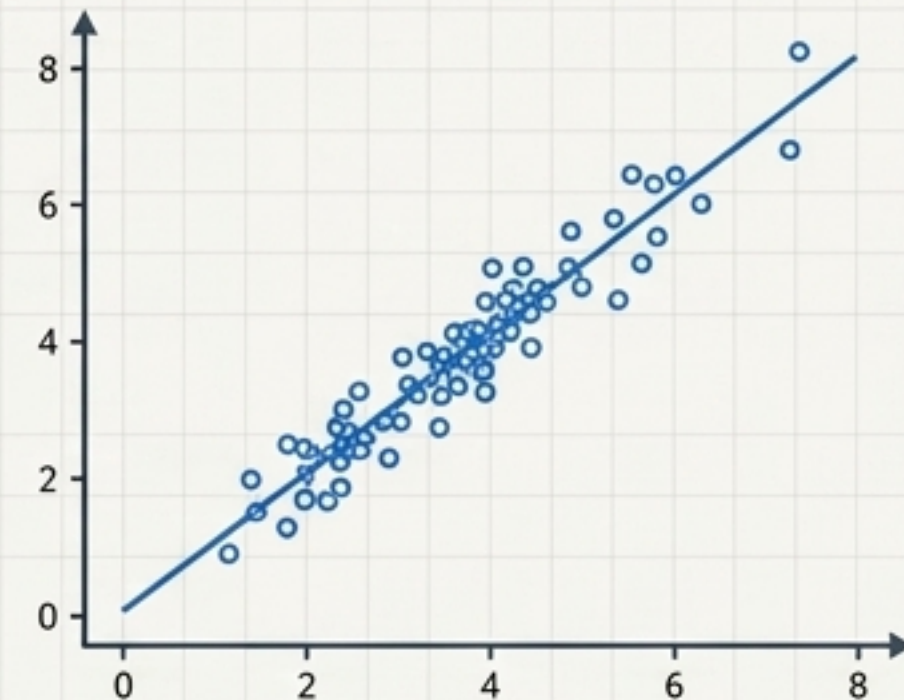
Medición de tendencia central, dispersión y relaciones

Tendencia y Dispersión



- **Media:** Centro de distribuciones simétricas.
- **Desviación Estándar:** Propagación de los datos alrededor de la media.
- **Coefficiente de Variación (CV):** Estandariza la variación para comparar diferentes escalas.

Relaciones

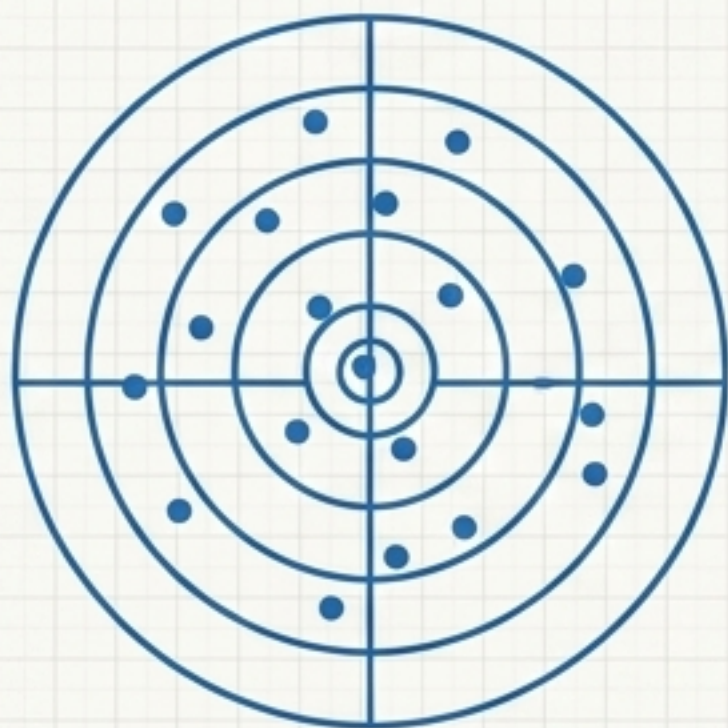


- **Coefficiente de Correlación (r):** Mide la relación lineal entre dos variables apareadas (de -1 a +1).

⚠ **Nota:** Una alta correlación no implica una relación de causa y efecto.

Desempeño: Exactitud, Precisión y Resolución

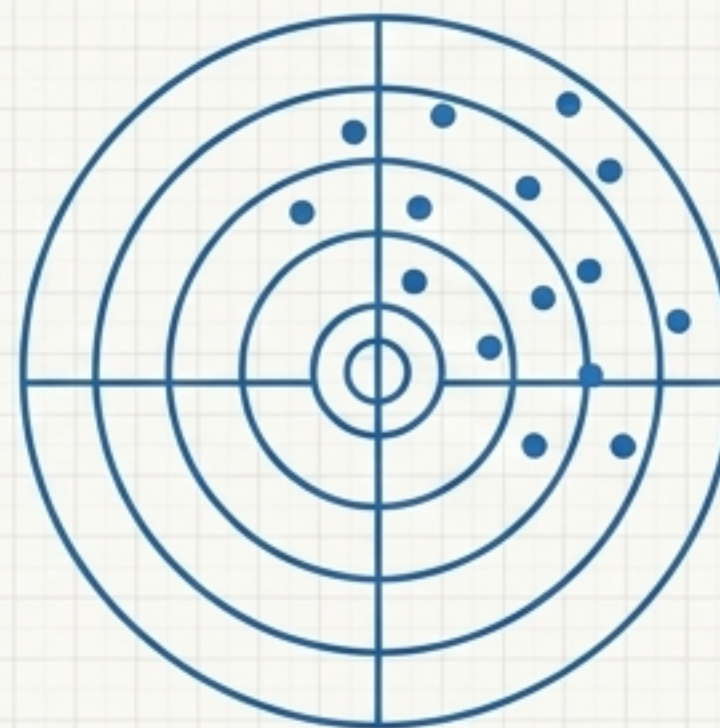
Criterios cuantitativos para evaluar el sistema.



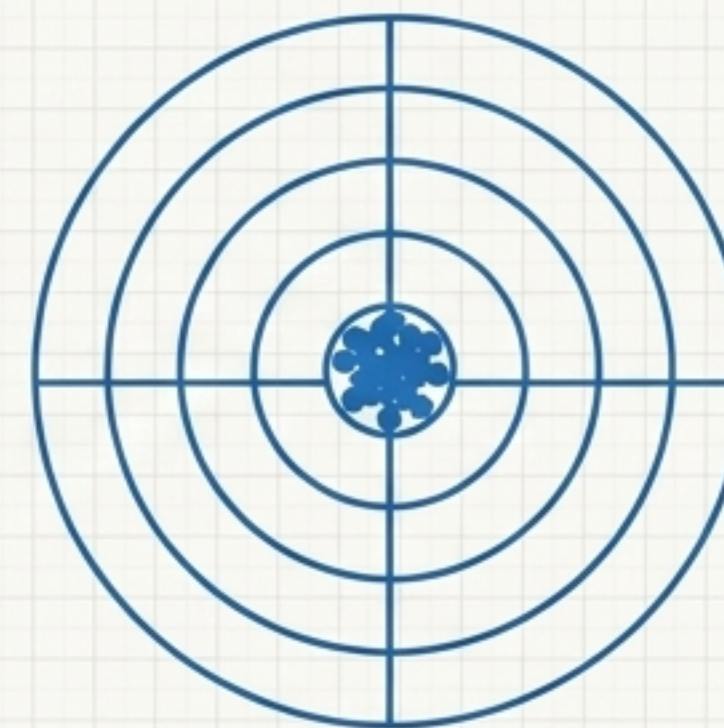
Exacto pero no preciso



Preciso pero no exacto



Ni exacto ni preciso



Exacto y preciso

Exactitud (Accuracy)

Diferencia entre el valor medido y el valor verdadero absoluto.
Mide el error total del sistema.

Precisión (Precision)

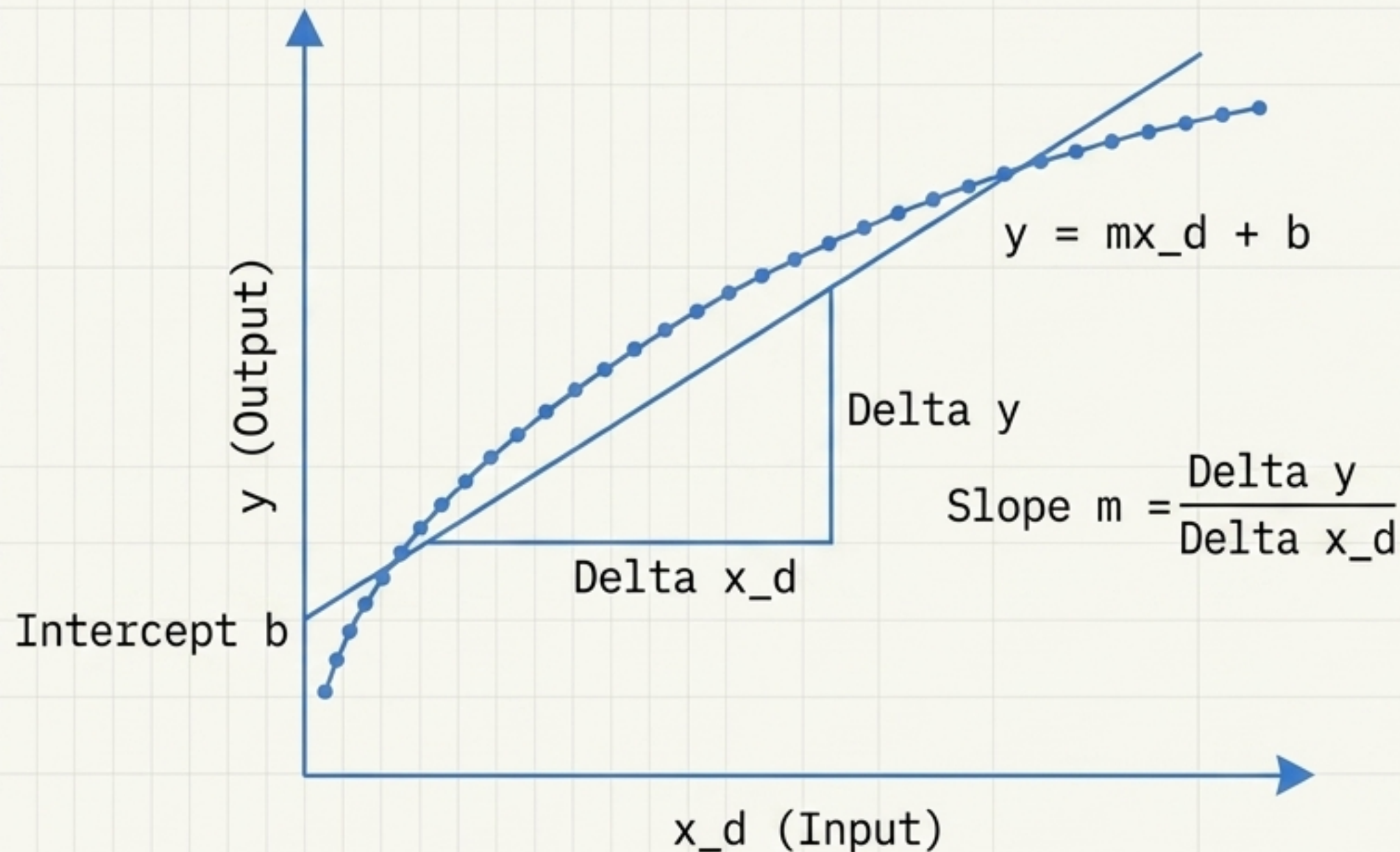
Número de alternativas distinguibles a partir de las cuales se selecciona un resultado.
Alta precisión no implica alta exactitud.

Resolución y Reproducibilidad

Resolución: La cantidad incremental más pequeña medible con certeza.
Reproducibilidad: Capacidad de dar la misma salida para entradas iguales a lo largo del tiempo.

Características Estáticas: Sensibilidad

Evaluación del instrumento frente a **entradas de baja frecuencia.**



La Curva de Calibración:

Se obtiene manteniendo constantes las entradas interferentes, variando incrementalmente la entrada deseada (x_d).

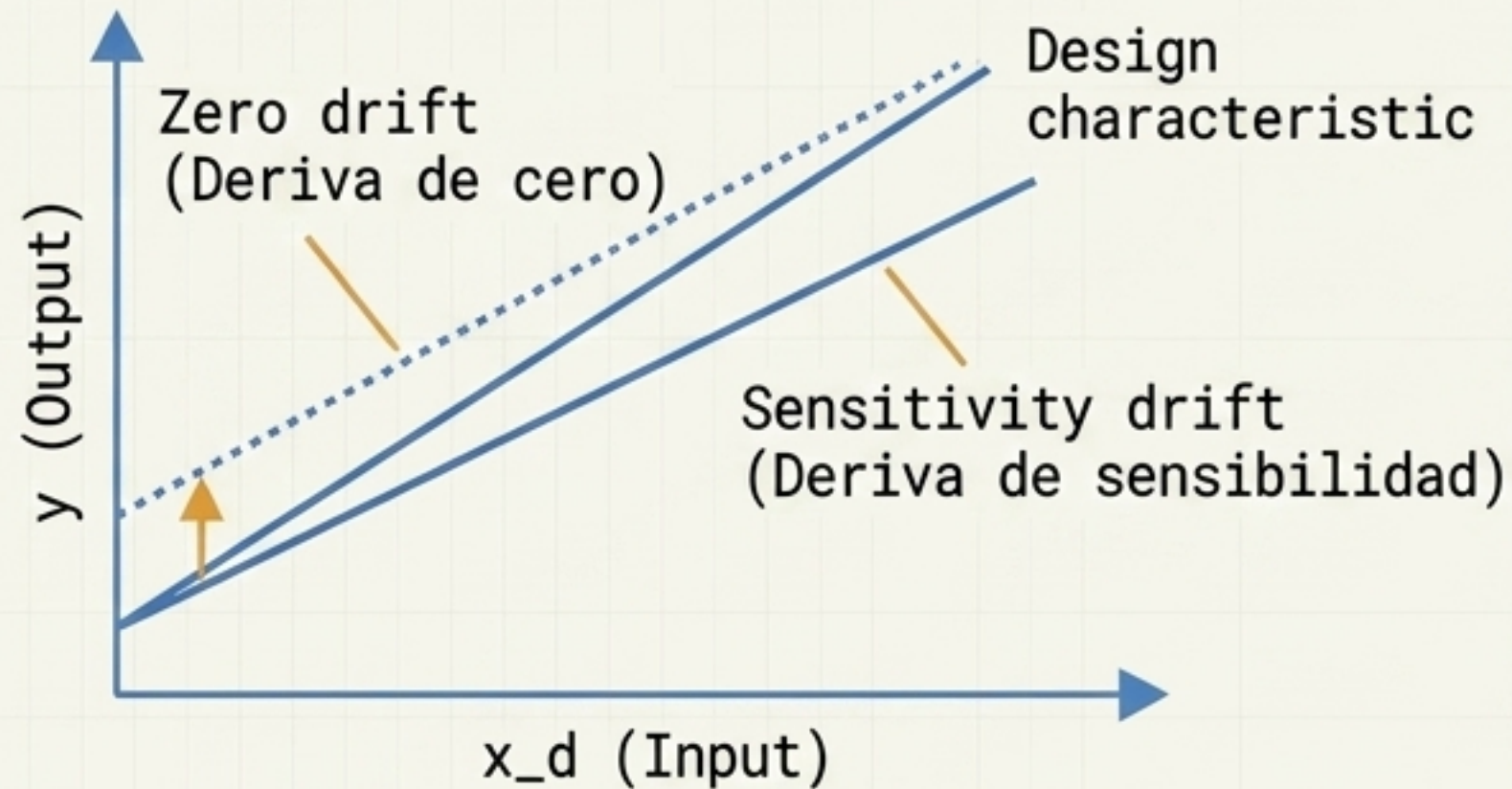
Sensibilidad Estática (m):

Proporción del incremento de salida frente al incremento de entrada. Representada por la pendiente (m) de la curva. Para sensores moduladores, suele darse por voltio de excitación.

Errores del Sistema: Deriva y Linealidad

Cómo el ambiente y la manufactura distorsionan la medición.

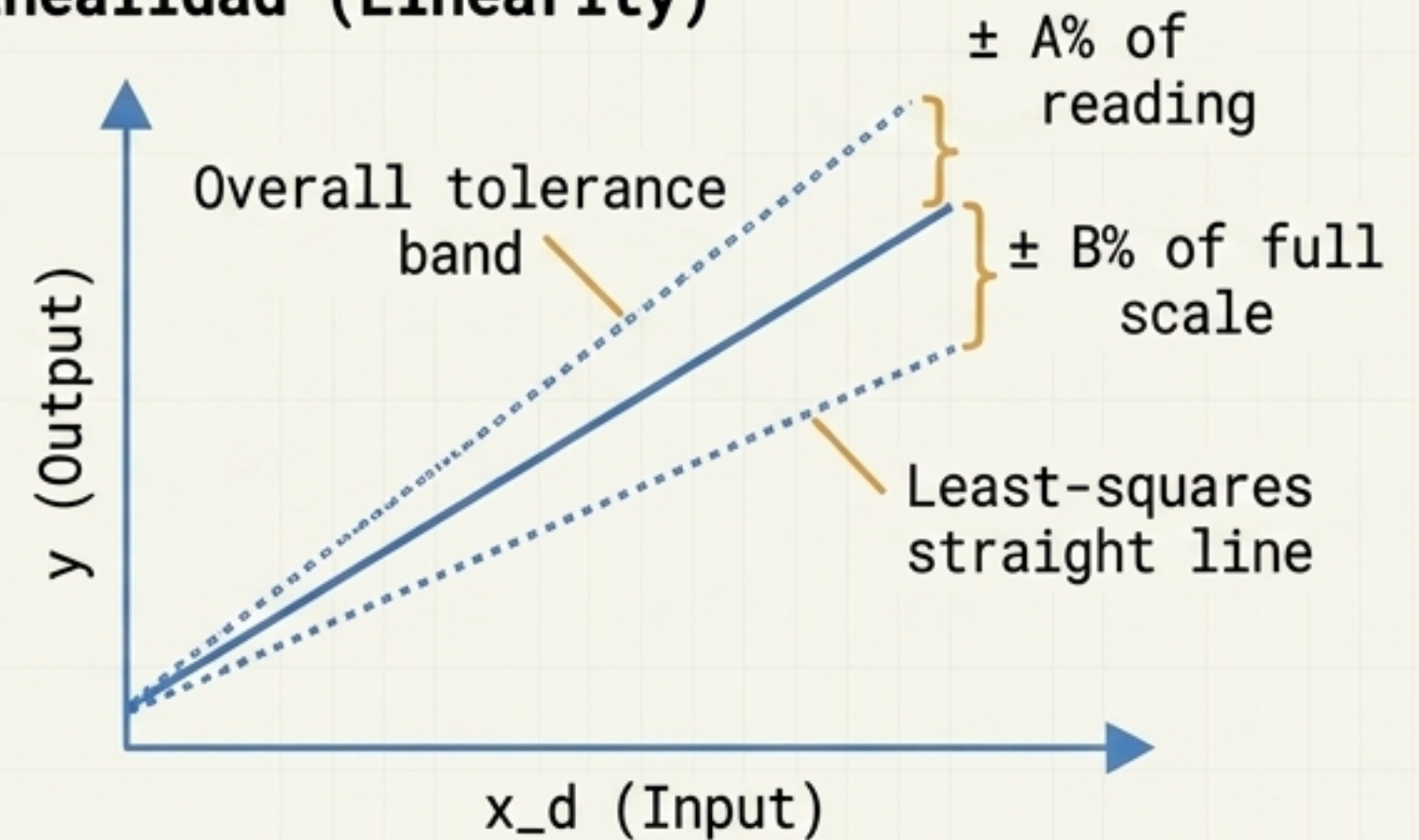
Deriva (Drift)



Deriva de Cero: Cambio absoluto por desalineación o choques.

Deriva de Sensibilidad: Cambio en la pendiente de calibración por variaciones térmicas.

Linealidad (Linearity)



No-linealidad independiente: La desviación máxima respecto a la línea de mínimos cuadrados, definida como una banda de tolerancia en forma de embudo.

Síntesis: El Perfil del Instrumento Ideal

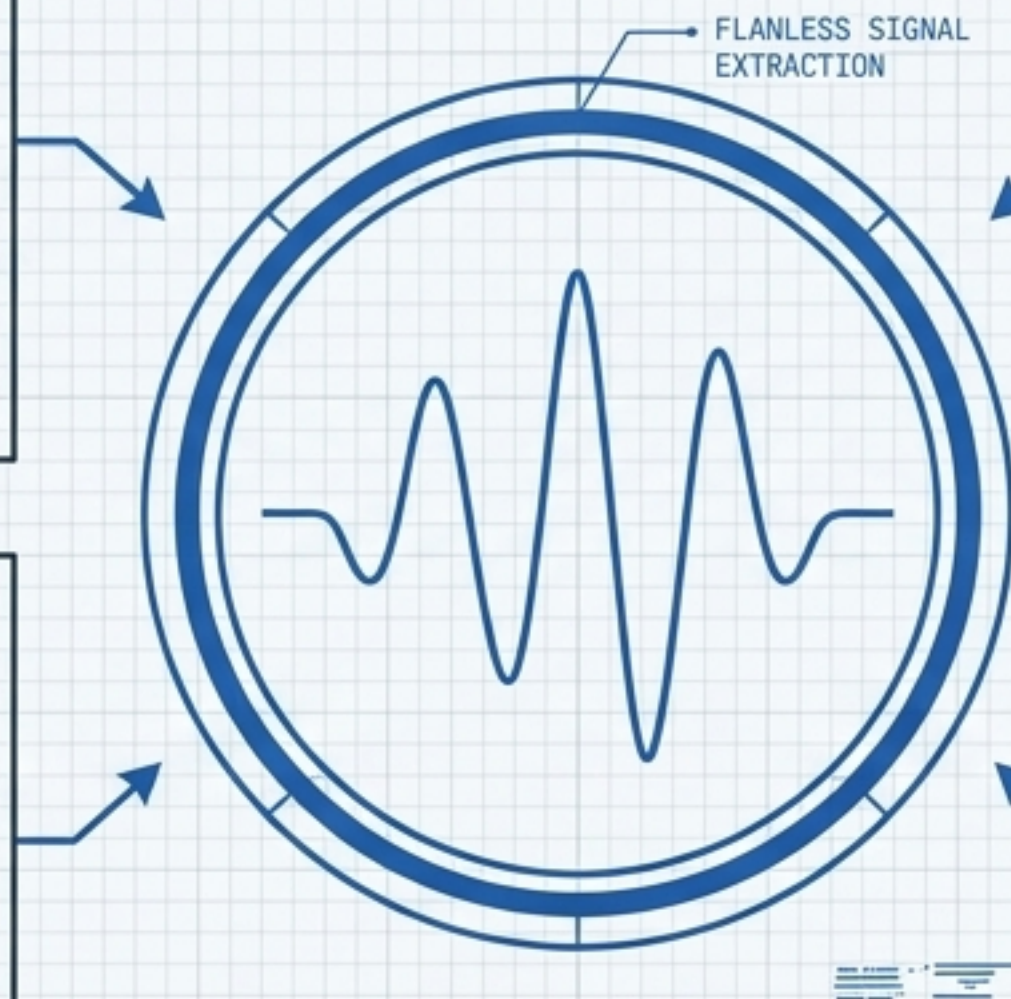
La convergencia de la biología, ingeniería y estadística.

✓ 1. El Reto Fisiológico

Objetivo: Capturar señales de microvoltios sin dañar el tejido.
Requisito: Operación segura en el rango de muy baja frecuencia y baja amplitud.

✓ 3. Control Estadístico

Objetivo: Manejar la variabilidad biológica inherente.
Requisito: Validación mediante estudios clínicos rigurosos.



✓ 2. Aislamiento de la Señal

Objetivo: Inmunidad a entradas interferentes y modificadoras.
Requisito: Técnicas de compensación activas, filtrado avanzado y retroalimentación.

✓ 4. Desempeño Técnico

Objetivo: Salida confiable y reproducible.
Requisito: Alta exactitud, precisión distinguishable, estricta linealidad y cero derivas.

Conclusión: El diseño de instrumentación médica no es solo medir una variable; es construir un sistema resistente al caos inherente de la biología.